

Persamaan Diferensial

Minggu 4: PDB Linier Orde 2 Homogen Koefisien Konstan

Novalio Daratha & Muhammad Arfan

Program Studi Teknik Elektro
Universitas Bengkulu

2026

Capaian Pembelajaran (CPMK 2)

- **CPMK 2.1:** Memahami bentuk standar PDB linear orde 2 homogen koefisien konstan.
- **CPMK 2.2:** Mampu menyusun dan menyelesaikan persamaan karakteristik / polinomial pembantu.
- **CPMK 2.3:** Menganalisis 3 jenis solusi basis: akar real berbeda, akar kembar, dan akar kompleks konjugat.
- **CPMK 2.4:** Mengaplikasikan prinsip superposisi dan menyelesaikan Masalah Nilai Awal (IVP) orde 2.

Daftar Isi

- 1 Bentuk Umum & Persamaan Karakteristik
- 2 Tiga Kasus Akar Karakteristik
- 3 Aplikasi Fisik: Rangkaian LC Murni
- 4 Kuis Interaktif

Bentuk Standar PDB Orde 2 Homogen

Persamaan Diferensial

$$a \frac{d^2 y}{dx^2} + b \frac{dy}{dx} + cy = 0, \quad a \neq 0$$

dengan a, b, c adalah konstanta riil.

Bentuk Standar PDB Orde 2 Homogen

Persamaan Diferensial

$$a \frac{d^2 y}{dx^2} + b \frac{dy}{dx} + cy = 0, \quad a \neq 0$$

dengan a, b, c adalah konstanta riil.

Strategi Solusi Eksponensial: Asumsikan solusi berbentuk $y = e^{rx}$, maka $y' = re^{rx}$ dan $y'' = r^2 e^{rx}$.

Bentuk Standar PDB Orde 2 Homogen

Persamaan Diferensial

$$a \frac{d^2 y}{dx^2} + b \frac{dy}{dx} + cy = 0, \quad a \neq 0$$

dengan a, b, c adalah konstanta riil.

Strategi Solusi Eksponensial: Asumsikan solusi berbentuk $y = e^{rx}$, maka $y' = re^{rx}$ dan $y'' = r^2 e^{rx}$. Substitusikan ke dalam PDB:

$$a(r^2 e^{rx}) + b(re^{rx}) + c(e^{rx}) = 0 \implies e^{rx}(ar^2 + br + c) = 0$$

Karena $e^{rx} \neq 0$, diperoleh:

Persamaan Karakteristik

$$ar^2 + br + c = 0$$

$$\text{Akar-akar: } r_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Kasus 1: Diskriminan $D > 0$ (Dua Akar Real Berbeda)

Jika $b^2 - 4ac > 0$, diperoleh dua akar real berbeda $r_1 \neq r_2$.

Kasus 1: Diskriminan $D > 0$ (Dua Akar Real Berbeda)

Jika $b^2 - 4ac > 0$, diperoleh dua akar real berbeda $r_1 \neq r_2$.

Solusi Umum Kasus 1

$$y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$$

Kasus 1: Diskriminan $D > 0$ (Dua Akar Real Berbeda)

Jika $b^2 - 4ac > 0$, diperoleh dua akar real berbeda $r_1 \neq r_2$.

Solusi Umum Kasus 1

$$y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$$

Contoh Soal: Selesaikan $y'' - 5y' + 6y = 0$.

- Persamaan karakteristik: $r^2 - 5r + 6 = 0 \implies (r - 2)(r - 3) = 0$.
- Akar-akar: $r_1 = 2, r_2 = 3$.
- Solusi umum: $y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$.

Kasus 2: Diskriminan $D = 0$ (Akar Real Kembar)

Jika $b^2 - 4ac = 0$, diperoleh akar kembar: $r_1 = r_2 = r = -\frac{b}{2a}$.

Kasus 2: Diskriminan $D = 0$ (Akar Real Kembar)

Jika $b^2 - 4ac = 0$, diperoleh akar kembar: $r_1 = r_2 = r = -\frac{b}{2a}$. Hanya ada satu solusi bebas $y_1 = e^{rx}$. Menggunakan metode reduksi orde, solusi bebas kedua adalah $y_2 = xe^{rx}$.

Kasus 2: Diskriminan $D = 0$ (Akar Real Kembar)

Jika $b^2 - 4ac = 0$, diperoleh akar kembar: $r_1 = r_2 = r = -\frac{b}{2a}$. Hanya ada satu solusi bebas $y_1 = e^{rx}$. Menggunakan metode reduksi orde, solusi bebas kedua adalah $y_2 = xe^{rx}$.

Solusi Umum Kasus 2

$$y(x) = (C_1 + C_2x)e^{rx}$$

Kasus 2: Diskriminan $D = 0$ (Akar Real Kembar)

Jika $b^2 - 4ac = 0$, diperoleh akar kembar: $r_1 = r_2 = r = -\frac{b}{2a}$. Hanya ada satu solusi bebas $y_1 = e^{rx}$. Menggunakan metode reduksi orde, solusi bebas kedua adalah $y_2 = xe^{rx}$.

Solusi Umum Kasus 2

$$y(x) = (C_1 + C_2x)e^{rx}$$

Contoh Soal: Selesaikan $y'' + 4y' + 4y = 0$.

- Karakteristik: $r^2 + 4r + 4 = (r + 2)^2 = 0 \implies r = -2$.
- Solusi umum: $y(x) = (C_1 + C_2x)e^{-2x}$.

Kasus 3: Diskriminan $D < 0$ (Akar Kompleks Konjugat)

Jika $b^2 - 4ac < 0$, diperoleh akar imajiner/kompleks:

$$r_{1,2} = \alpha \pm j\beta, \quad \alpha = -\frac{b}{2a}, \quad \beta = \frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a}$$

Kasus 3: Diskriminan $D < 0$ (Akar Kompleks Konjugat)

Jika $b^2 - 4ac < 0$, diperoleh akar imajiner/kompleks:

$$r_{1,2} = \alpha \pm j\beta, \quad \alpha = -\frac{b}{2a}, \quad \beta = \frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a}$$

Berdasarkan Rumus Euler ($e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$):

Solusi Umum Kasus 3 (Osilasi Teredam)

$$y(x) = e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$$

Kasus 3: Diskriminan $D < 0$ (Akar Kompleks Konjugat)

Jika $b^2 - 4ac < 0$, diperoleh akar imajiner/kompleks:

$$r_{1,2} = \alpha \pm j\beta, \quad \alpha = -\frac{b}{2a}, \quad \beta = \frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a}$$

Berdasarkan Rumus Euler ($e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$):

Solusi Umum Kasus 3 (Osilasi Teredam)

$$y(x) = e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$$

Keterangan Fisis: α menentukan laju redaman amplitudo, sedangkan β adalah frekuensi osilasi sudut.

Rangkaian LC Murni (Osilator Harmonik)

Pemodelan KVL Rangkaian LC

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{1}{C} i = 0 \implies \frac{d^2 i}{dt^2} + \omega_0^2 i = 0, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Rangkaian LC Murni (Osilator Harmonik)

Pemodelan KVL Rangkaian LC

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{1}{C} i = 0 \implies \frac{d^2 i}{dt^2} + \omega_0^2 i = 0, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Persamaan karakteristik:

$$r^2 + \omega_0^2 = 0 \implies r = \pm j\omega_0 \quad (\alpha = 0, \beta = \omega_0)$$

Rangkaian LC Murni (Osilator Harmonik)

Pemodelan KVL Rangkaian LC

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{1}{C} i = 0 \implies \frac{d^2 i}{dt^2} + \omega_0^2 i = 0, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Persamaan karakteristik:

$$r^2 + \omega_0^2 = 0 \implies r = \pm j\omega_0 \quad (\alpha = 0, \beta = \omega_0)$$

Solusi Osilasi Tanpa Redaman

$$i(t) = C_1 \cos(\omega_0 t) + C_2 \sin(\omega_0 t)$$

Energi berpindah bolak-balik antara medan magnet induktor ($E_L = \frac{1}{2} Li^2$) dan medan listrik kapasitor ($E_C = \frac{1}{2} Cv^2$).

Kuis Interaktif 2: Penyelesaian Masalah Nilai Awal (IVP)

Soal: Selesaikan IVP: $y'' + 9y = 0$ dengan syarat awal $y(0) = 4$ dan $y'(0) = 6$.

Kuis Interaktif 2: Penyelesaian Masalah Nilai Awal (IVP)

Soal: Selesaikan IVP: $y'' + 9y = 0$ dengan syarat awal $y(0) = 4$ dan $y'(0) = 6$.

Langkah Solusi:

① Karakteristik: $r^2 + 9 = 0 \implies r = \pm 3j$.

Kuis Interaktif 2: Penyelesaian Masalah Nilai Awal (IVP)

Soal: Selesaikan IVP: $y'' + 9y = 0$ dengan syarat awal $y(0) = 4$ dan $y'(0) = 6$.

Langkah Solusi:

- 1 Karakteristik: $r^2 + 9 = 0 \implies r = \pm 3j$.
- 2 Solusi umum: $y(x) = C_1 \cos(3x) + C_2 \sin(3x)$.

Kuis Interaktif 2: Penyelesaian Masalah Nilai Awal (IVP)

Soal: Selesaikan IVP: $y'' + 9y = 0$ dengan syarat awal $y(0) = 4$ dan $y'(0) = 6$.

Langkah Solusi:

- 1 Karakteristik: $r^2 + 9 = 0 \implies r = \pm 3j$.
- 2 Solusi umum: $y(x) = C_1 \cos(3x) + C_2 \sin(3x)$.
- 3 Terapkan $y(0) = 4$: $C_1 \cos(0) + C_2 \sin(0) = 4 \implies C_1 = 4$.

Kuis Interaktif 2: Penyelesaian Masalah Nilai Awal (IVP)

Soal: Selesaikan IVP: $y'' + 9y = 0$ dengan syarat awal $y(0) = 4$ dan $y'(0) = 6$.

Langkah Solusi:

- 1 Karakteristik: $r^2 + 9 = 0 \implies r = \pm 3j$.
- 2 Solusi umum: $y(x) = C_1 \cos(3x) + C_2 \sin(3x)$.
- 3 Terapkan $y(0) = 4$: $C_1 \cos(0) + C_2 \sin(0) = 4 \implies C_1 = 4$.
- 4 Turunan: $y'(x) = -3C_1 \sin(3x) + 3C_2 \cos(3x)$.

Kuis Interaktif 2: Penyelesaian Masalah Nilai Awal (IVP)

Soal: Selesaikan IVP: $y'' + 9y = 0$ dengan syarat awal $y(0) = 4$ dan $y'(0) = 6$.

Langkah Solusi:

- 1 Karakteristik: $r^2 + 9 = 0 \implies r = \pm 3j$.
- 2 Solusi umum: $y(x) = C_1 \cos(3x) + C_2 \sin(3x)$.
- 3 Terapkan $y(0) = 4$: $C_1 \cos(0) + C_2 \sin(0) = 4 \implies C_1 = 4$.
- 4 Turunan: $y'(x) = -3C_1 \sin(3x) + 3C_2 \cos(3x)$.
- 5 Terapkan $y'(0) = 6$: $3C_2 = 6 \implies C_2 = 2$.

$$y(x) = 4 \cos(3x) + 2 \sin(3x)$$

Rangkuman Materi Minggu 4

Diskriminan	Akar Karakteristik	Bentuk Solusi Umum
$D > 0$	Real berbeda: $r_1 \neq r_2$	$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
$D = 0$	Real kembar: $r_1 = r_2 = r$	$y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$
$D < 0$	Kompleks: $\alpha \pm j\beta$	$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$